

Projektleitung: Musikinstrumente

Beschreibung: Du bastelst und programmierst ein Musikinstrument, mit dem du einfache Lieder spielen kannst.

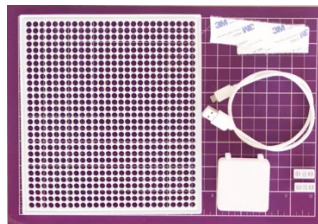
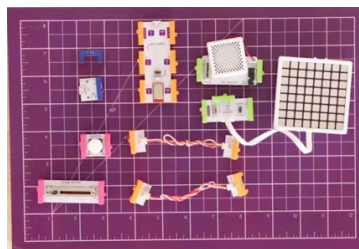
Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Einzelteilen und die Nutzung von Schleifen, Variablen und Bedingungen.

Schritt 1: Alle Teile besorgen

Du brauchst zunächst die entsprechenden Teile aus dem LittleBits Code Kit.

Für dieses Projekt benötigst du:

- 1x p3 USB Power
- 1x i5 Slide Dimmer
- 2x w1 Kabel
- 1x p26 Codebit
- 1x Powersnap
- 1x i3 Button
- 1x o28 LED Matrix
- 1x Lautsprecher
- 1x Mounting Board
- 2x Befestigungsteile
- 1x Micro USB Kabel
- 1x Batteriepack mit Batterien



Schritt 2: Teile zusammenstecken

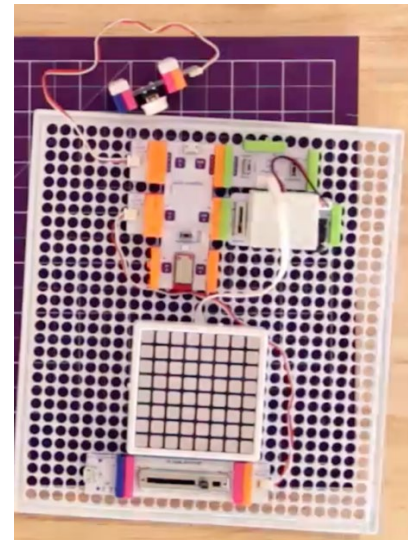
Verbinde das USB Power Bit mit dem Slide Dimmer. An der anderen Seite des Slide Dimmers befestigst du das Kabel. Das Kabel wird an der Stelle „IN2“ mit dem Codebit verbunden. Dann befestigst du den Powersnap mit dem Button. Button und Codebit werden an der Stelle „IN1“ mit einem Kabel verbunden.

Stelle die LED Matrix mit dem kleinen Schalter auf den Modus „serial“ und verbinde sie mit „OUT1“ am Codebit. Verringere die Lautstärke am Lautsprecher und verbinde ihn mit „OUT2“ am Codebit.

Verbinde das USB Power Bit an der Stelle „IN1“ am Codebit. Dann verbindest du ein Powersnap Bit mit einem Button und den Button mit einem Kabel. Das machst du jetzt auch mit dem zweiten Powersnap, Button und Kabel. Das werden später deine Controller. Die andere Seite der beiden Kabel ist noch frei, diese kannst du jetzt mit „IN2“ und „IN3“ am Codebit verbinden. Stelle die LED Matrix mit dem kleinen Schalter auf den Modus „serial“ und verbinde sie mit „OUT1“ am Codebit.

Die ganzen Teile kannst du auf das Mounting Board drücken, um sie zu befestigen. Die Stellen des Buttons, die zusammengesteckt sind, kannst du mit den Befestigungsteilen absichern.

Stecke das Micro USB Kabel in das USB Power Bit und verbinde es mit dem Batteriepack. Dieses kannst du auch am Mounting Board befestigen.



Schritt 3: Basteln



Du kannst die Bastelvorlage, Papier, Kleber, Stifte und alles andere, was du gerne möchtest, nutzen, um dein Instrument zu basteln. Es eignet sich z.B. eine Gitarre.

Mit den Drähten kannst du dein Mounting Board dann auf dem Instrument befestigen. Den Button kannst du mit dem Klettverschluss-Band befestigen.

Schritt 4: Vorbereitung des Codes

Verbinde den USB Stick mit dem PC und starte den LittleBits Editor. Starte dort ein neues, leeres Projekt.

 OPEN A BLANK CANVAS

Schritt 5: Programm erstellen

Damit das Instrument Töne spielen kann, musst du die richtige Logik programmieren. Folgendes soll in deinem Programm passieren: Beim Start soll das Instrument dauerhaft bereit zum Spielen sein. Das heißt, der gesamte Code soll in einem Block sein, der dauerhaft beim Start abläuft.

Wenn der Slide Dimmer bewegt wird, soll die Tonhöhe angepasst werden. Der Button soll dafür sorgen, dass der Ton auch abgespielt wird. Kümmern wir uns zuerst um die Tonhöhe. Der Slider gibt uns eine Zahl. Ist die Zahl gerundet eine 1, wollen wir den Ton C spielen, bei 2 ein D, bei 3 ein E und so weiter. Außerdem soll auf der LED Matrix jeweils ein anderes Bild angezeigt werden. Eine Tonleiter hat 8 Töne, wir brauchen also 8 Mal die Überprüfung, ob das Signal einer bestimmten

Zahl entspricht und wenn sie das tut, ein Bild für die LED Matrix und den entsprechenden Ton. Dazu brauchen wir auch eine Variable, die den Ton speichert. Nur so kann er später abgespielt werden.



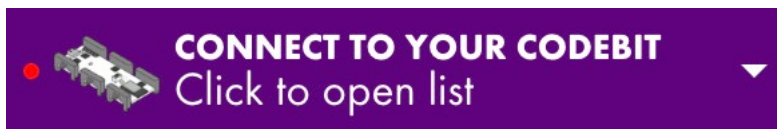
Dieser Block rechnet den Slide Dimmer in Zahlen um, hier wird am Ende überprüft, ob sie der Zahl 1 entspricht. Außerdem kannst du hier nachlesen, welche Zahl für welchen Ton sorgen soll:

- Zahl 1 ist Ton C
- Zahl 2 ist Ton D
- Zahl 3 ist Ton E
- Zahl 4 ist Ton F
- Zahl 5 ist Ton G
- Zahl 6 ist Ton A
- Zahl 7 ist Ton B
- Zahl 8 ist Ton C mit Oktave +1

Jetzt sorgen wir noch dafür, dass der Ton über den Lautsprecher abgespielt wird. Zusätzlich zu unseren 8 Überprüfungen brauchen wir jetzt noch einen Block, der überprüft, ob der Button gedrückt wird (also das Signal von „IN1“). Ist das der Fall, so soll der Ton, der in unserer Variable gespeichert ist (die wir in den 8 Überprüfungen gesetzt haben) an den Lautsprecher gesendet werden. Ansonsten soll die Übertragung beendet werden.

Schritt 6: Testen

Um das Spiel auszuprobieren, kannst du unten dein Programm mit dem Codebit verbinden und den Code dann unter „Upload“ übertragen.



Code-Lösung

Schritt 6: Programm erstellen



